

Chapitre 10

Vecteurs du plan et coordonnées

Objectif du chapitre :

★ Utiliser les coordonnées de vecteur pour des calculs.

1 Coordonnées d'un vecteur du plan

1.1. Définition

Définition 1.1: Coordonnées d'un vecteur

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan. Pour tout point $M(x_M; y_M)$. Les coordonnées du vecteur $\vec{OM}$ sont celles du point M.

On note $\vec{u} = \vec{OM} = \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix}$.

Propriété 1.2: Norme d'un vecteur

La norme du vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est $\sqrt{x^2 + y^2}$. Il s'agit de la "longueur" du vecteur.

Exemple 1

Calculer la norme du vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

1.2. Opérations sur les vecteurs

Propriété 1.3: Opérations sur les vecteurs

Soient les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \end{pmatrix}$. Soit $k \in \mathbb{R}$.

$$\star \vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} x_u + x_v \\ y_u + y_v \end{pmatrix}$$

$$\star k\vec{u} \begin{pmatrix} k x_u \\ k y_u \end{pmatrix}$$

$$\star \vec{u} = \vec{v} \iff \begin{cases} x_u = x_v \\ y_u = y_v \end{cases} \quad (\text{égalité de vecteurs} \iff \text{égalité de coordonnées})$$

Exemple 2

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = 3\vec{u} - 2\vec{v}$. Les coordonnées de $\vec{w}$ sont :

$$3 \times \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix} - 2 \times \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - (-6) \\ -14 - 8 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } \vec{w} \begin{pmatrix} 12 \\ -22 \end{pmatrix}.$$

Propriété 1.4: Coordonnées du vecteur $\vec{AB}$

Soient deux points A et B dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ avec pour coordonnées $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$.

Alors, le vecteur $\vec{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Démonstration :

$\vec{OA} \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$ par définition.

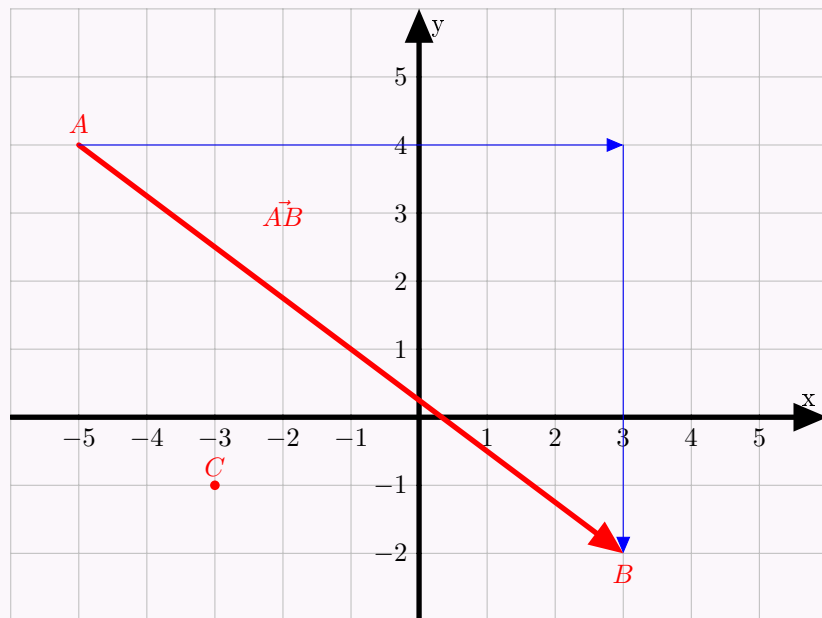
$\vec{OB} \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix}$ par définition.

D'après la relation de Chasles,

$$\vec{AB} = \vec{AO} + \vec{OB} = \vec{OB} - \vec{OA}$$

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}.$$

□

Méthode : Déterminer graphiquement les coordonnées d'un vecteur $\vec{AB}$ 

Pour aller de A à B on fait :

★ une translation de **8 carreaux vers la droite**.
Donc $x = 8$.

★ une translation de **6 carreaux vers le bas**. Donc
 $y = -6$.

On a donc $\vec{AB} \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \end{pmatrix}$

Placer le point C tel que
 $\vec{CD} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Dessiner le vecteur $\vec{CD}$.

2 Colinéarité de deux vecteurs

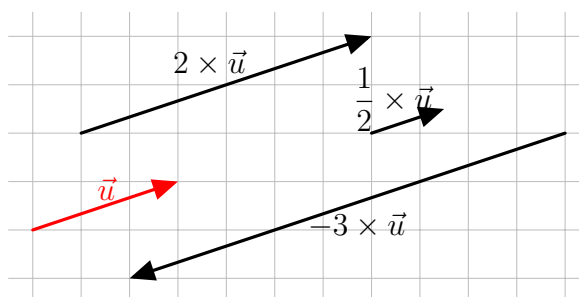
2.1. Rappels

Définition 2.1: Colinéarité de deux vecteurs

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k non nul tel que

$$\vec{v} = k\vec{u}$$

Autrement dit, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont la même direction. Sur le dessin ci-dessous, tous les vecteurs dessinés sont colinéaires entre eux.



2.2. Déterminant

Définition 2.2: Déterminant de deux vecteurs

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

Le déterminant de $(\vec{u}; \vec{v})$ est le réel tel que :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$$

Exemple 3

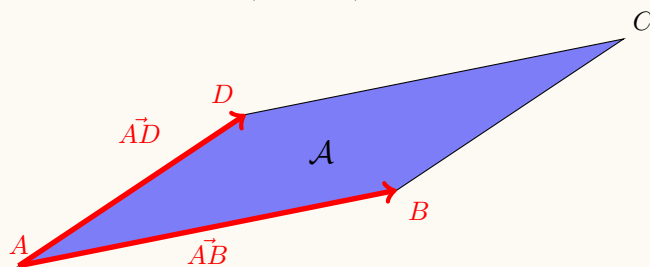
Soit deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$.

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \quad = \quad 4 \times 6 - 2 \times (-3) \quad = \quad 24 + 6 \quad = \quad 30$$

Propriété (admise) 2.3: Aire du parallélogramme

Soit ABCD un parallélogramme défini par les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$. Alors son aire est donnée par le déterminant :

$$\mathcal{A} = \det(\vec{AB}, \vec{AD}) = \begin{vmatrix} x_A & x_B \\ y_A & y_B \end{vmatrix} = x_A y_B - x_B y_A$$

**Propriété 2.4: Colinéarité et déterminant**

Les vecteurs non nuls $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires si et seulement si $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$.

Démonstration (exigible):

Proposition à démontrer : « Les vecteurs non nuls $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires si et seulement si $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$ »

On cherche à démontrer une équivalence.

Commençons par l'implication ($\Rightarrow$) :

$$\begin{aligned} \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \text{ colinéaires} &\quad \Rightarrow \quad \vec{u} = k\vec{v} \quad \text{avec } k \in \mathbb{R} \\ &\quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx' \\ ky' \end{pmatrix} \\ &\quad \Rightarrow \quad \det(\vec{u}; \vec{v}) = xy' - x'y = (kx')y' - x'(ky') = kx'y' - kx'y' = 0 \end{aligned}$$

Ensuite la réciproque ($\Leftarrow$) :

Si $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$ alors $xy' - x'y = 0$

Pour la suite, procédons par disjonction des cas :

- ★ Si $\vec{u} = 0$, alors $\vec{u} = 0 \cdot \vec{v}$ donc les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
- ★ Si $\vec{u} \neq 0$, alors l'une au moins des deux coordonnées de $\vec{u}$ est non nulle. Par exemple, supposons que $x \neq 0$.

$$\begin{aligned} xy' - x'y = 0 &\quad \Rightarrow \quad xy' = x'y \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{x'}{x}y \\ &\quad \Rightarrow \quad y' = ky \quad \text{avec } k = \frac{x'}{x} \quad \Rightarrow \quad y' = ky \quad \text{et} \quad x' = kx \\ &\quad \Rightarrow \quad \vec{v} = k\vec{u} \quad \Rightarrow \quad \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \text{ colinéaires} \end{aligned}$$

Enfin la conclusion : Pour démontrer une équivalence, nous avons fait un raisonnement par double implication. Les deux propositions logiques « $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires » et « $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$ » sont équivalentes.

□

Exemple 4

On considère les trois vecteurs du plan suivants : $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 5 \\ -7 \end{pmatrix}$.

★ Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ **sont colinéaires**

$$\text{car } \det(\vec{u}, \vec{v}) = 2 \times 9 - (-3) \times (-6) = 18 - 18 = 0$$

★ Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ **ne sont pas colinéaires**

$$\text{car } \det(\vec{u}, \vec{w}) = 2 \times (-7) - (-3) \times 5 = -14 + 15 = 1 \neq 0$$

Exemple 5

Soient quatre points $A(1;1)$, $B(1;3)$, $C(7;4)$ et $D(5;5)$ du plan.

Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$?

$$\vec{AC} \begin{pmatrix} 7-1 \\ 4-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix},$$

$$\vec{BD} \begin{pmatrix} 5-1 \\ 5-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix},$$

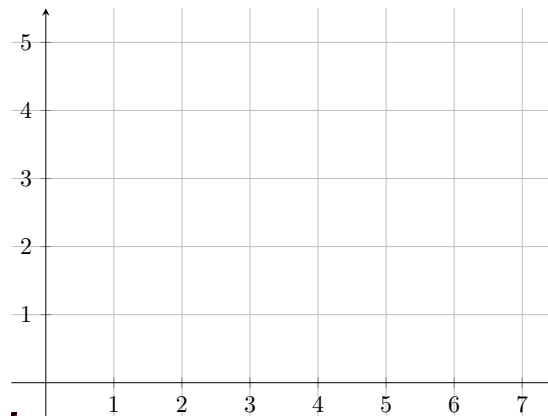
$$\det(\vec{AC}, \vec{BD}) = xy' - yx' = 6 \times 2 - 3 \times 4 = 0$$

Les vecteurs $\vec{AC}$ et $\vec{BD}$ sont **colinéaires**

Les droites (AC) et (BD) sont donc **parallèles**.

De plus, $\vec{AC} \neq \vec{BD}$;

donc : $ABDC$ est un trapèze



Exercices

1- Coordonnées des vecteurs

Exercice 67 p.111

Exercice 69 p.111

Exercice 70 p.111

Exercices 72, 73 p.111

Exercices 74 p.111

2- Déterminant

Exercice 71 p.111

Exercice 75 p.111

Exercice 86 p.111 (*)

Exercice 103 p.111 (*) (*)

*. Exercice pour aller plus loin, corrigé au verso

†. Exercice d'entraînement, corrigé dans le livre

‡. Exercice avec partie algorithmique